

CHƯƠNG 3: ĐẦU VÀO THÔNG MINH CÁCH MẠNG HÓA NÔNG NGHIỆP: MỘT NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH

Nelofar Ara, Sani Mustapha Kura, VK Aswathy, và Mohammad Amin Wani Đại học Lovely Professional, Phagwara, Ấn Độ

3.1 GIỚI THIỆU

Nông nghiệp đóng vai trò trung tâm trong nền kinh tế của mọi quốc gia. Nhu cầu về lương thực đang gia tăng mỗi ngày, cùng với sự gia tăng dân số thế giới [1]. Hiện tại, các kỹ thuật truyền thống của nông dân không thể đáp ứng được nhu cầu. Nhiều phương pháp sáng tạo về tự động hóa đã được tạo ra để đáp ứng những nhu cầu này, mang lại cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời cho nhiều người trong lĩnh vực này. Trong suốt lịch sử loài người, công nghệ từ lâu đã được sử dụng trong nông nghiệp để nâng cao hiệu quả và giảm cường độ lao động của nông nghiệp. Kể từ khi phát minh ra trồng trọt, con người và nông nghiệp đã phát triển từ các luồng dẫn nước tốt hơn đến hệ thống tưới tiêu, máy kéo và trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại [2]. Khả năng sẵn có ngày càng tăng và dễ tiếp cận hơn của thị giác máy tính có thể là một bước tiến lớn trong lĩnh vực này. Khi những thay đổi toàn cầu quan trọng xảy ra trong khí hậu, sinh thái và nhu cầu lương thực của chúng ta, AI có thể biến đổi nền nông nghiệp của thế kỷ 21 theo những cách sau:

- Cải thiện hiệu quả thời gian, lao động và tài nguyên
- Tăng tính bền vững của môi trường
- Phân bổ tài nguyên nhỏ hơn
- Cung cấp giám sát thời gian thực để khuyến khích cải thiện chất lượng và sức khỏe sản phẩm.

Để AI đạt được điều này, lĩnh vực nông nghiệp phải thay đổi. Điều này đòi hỏi nhiều đầu tư hơn về mặt kỹ thuật và sự phụng vào lĩnh vực nông nghiệp để chuyển đổi kiến thức của nông dân về “lĩnh vực” của họ thành đào tạo AI. Tuy nhiên, sự khéo léo và khả năng thích ứng trong nông nghiệp là không có gì mới mẻ. Đối với nông dân, thị giác máy tính và robot nông nghiệp là những cách mới nhất để sử dụng công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực toàn cầu và cải thiện an ninh lương thực. Không còn nghi ngờ gì nữa, các phương pháp làm việc, năng suất và chất lượng nông nghiệp ngày nay vượt xa 500 hay thậm chí 50 năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện. Đến năm 2050, hành tinh sẽ là nhà của 9,9 tỷ người, sau đó nhu cầu lương thực dự kiến sẽ tăng từ 35% lên 56%. Chưa kể đến việc biến đổi khí hậu đang làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, chẳng hạn như nước và đất nông nghiệp. May mắn thay, công nghệ mang đến cho chúng ta một nguồn tài nguyên khác: AI. Lĩnh vực nông nghiệp đang phát triển với một tốc độ hoàn toàn mới khi những tiến bộ trong phát hiện bệnh, phân tích dự đoán và công nghệ thị giác máy tính được sử dụng để giám sát cây trồng và đất đai. Bên cạnh tiềm năng, còn có sự quan tâm và đầu tư ngày càng tăng nhanh chóng: Theo *Forbes*, nông nghiệp “thông

minh” toàn cầu, bao gồm học máy và AI, dự kiến sẽ tăng gấp ba lần lên 15,3 tỷ USD vào năm 2025. Các nhà nghiên cứu dự đoán thị trường AI trong nông nghiệp sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 20% để đạt 2,5 tỷ USD vào năm 2026. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu! Chương này xem xét các ứng dụng sáng tạo nhất của AI đang định hình lại ngành công nghiệp nông nghiệp, bao gồm những điều sau.

3.1.1 Giám Sát Cây Trồng và Đất Đai

Thành phần vi lượng và đa lượng của đất ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng, chất lượng và sức khỏe chung của cây trồng [3]. Để nông dân tối đa hóa hiệu quả sản xuất, điều quan trọng là kiểm soát các giai đoạn phát triển của cây sau khi trồng xuống đất. Hiểu mối quan hệ giữa sự phát triển của cây trồng và môi trường là rất quan trọng để thực hiện các thay đổi nhằm cải thiện sức khỏe cây trồng. Trước đây, các quan sát và đánh giá của con người đã được sử dụng để đánh giá sức khỏe của đất và cây trồng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không chính xác và cũng không cập nhật. Thay vào đó, máy bay không người lái (UAV) hiện được sử dụng để chụp ảnh trên không và huấn luyện các mô hình thị giác máy tính có thể được sử dụng để giám sát thông minh tình trạng cây trồng và đất đai. Nông dân có thể hành động nhanh chóng bằng cách tìm hiểu các khu vực có vấn đề cụ thể thông qua việc sử dụng các mô hình AI.

3.1.2 Quan Sát Độ Chín Của Cây Trồng

Một nhiệm vụ đòi hỏi nhiều lao động như vậy, liên quan đến việc giám sát thủ công giai đoạn tăng trưởng của bông lúa mì, có thể được AI hỗ trợ trong độ chính xác của nông nghiệp. Các nhà nghiên cứu đã có thể xây dựng một “cơ chế phát hiện tai lúa mì hai giai đoạn từ thô đến tinh” bằng cách thu thập ảnh chụp lúa mì ở các giai đoạn “định hướng” khác nhau trong ba năm và trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Nông dân không còn phải ra đồng mỗi ngày để kiểm tra cây trồng của mình vì mô hình thị giác máy tính này đã xác định các giai đoạn tăng trưởng của lúa mì chính xác hơn so với quan sát của con người. Một nghiên cứu khác đã xem xét độ chính xác của việc phát hiện độ chín của cà chua bằng thị giác máy tính. Các nhà nghiên cứu đã phát triển một thuật toán kiểm tra màu sắc của năm thành phần cà chua khác nhau và sử dụng kết quả để xác định mức độ chín của quả cà chua. Phương pháp này đạt được tỷ lệ phát hiện và phân loại thành công là 99,31%. Việc chăm sóc quá mức và đánh giá quá cao sự phát triển và độ chín của cây trồng đòi hỏi rất nhiều công sức từ nông dân. Tuy nhiên, AI cho thấy khả năng xử lý một phần đáng kể công việc một cách dễ dàng và hoàn hảo.

3.1.3 Tiếp Đất Với Thị Giác Máy Tính

Quay trở lại với tầm quan trọng của đất, một nghiên cứu riêng biệt đã kiểm tra độ chính xác của hình ảnh thị giác máy tính về cấu trúc đất và chất hữu cơ trong đất (SOM). Thông thường, nông dân phải thu thập mẫu đất từ đồng ruộng và mang chúng đến phòng thí nghiệm để đánh giá tốn nhiều công sức và thời gian [4]. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu quyết định xem liệu họ có thể đào tạo một thuật toán để thực hiện cùng một nhiệm vụ bằng cách sử dụng dữ liệu hình ảnh từ một kính hiển vi cầm tay giá rẻ hay không. Mô

hình thị giác máy tính đã có thể cung cấp các ước tính về SOM và hàm lượng cát chính xác như quy trình xử lý trong phòng thí nghiệm đất tiền. Kết quả là, thị giác máy tính không chỉ có thể loại bỏ một phần đáng kể lao động thủ công tốn nhiều công sức trong giám sát cây trồng và đất đai mà còn thường làm điều đó hiệu quả hơn con người.

3.1.4 Phát Hiện Côn Trùng Và Bệnh Thực Vật

Chúng ta đã thấy hình ảnh máy tính được hỗ trợ bởi AI có thể xác định và đánh giá độ chín của cây trồng và chất lượng đất, nhưng còn những tình huống nông nghiệp khó dự đoán hơn thì sao? Sử dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh dựa trên học sâu, giờ đây có thể tự động phát hiện bệnh thực vật và sâu bệnh. Nó hoạt động bằng cách tạo ra các mô hình có thể giám sát sức khỏe của cây trồng bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân loại, nhận dạng và phân đoạn hình ảnh.

3.1.5 Loại Bỏ Những Quả Táo Xấu (Chẩn Đoán Mức Độ Nghiêm Trọng Của Bệnh)

Một nghiên cứu về bệnh thối đen trên táo – thứ mà tất cả chúng ta chắc chắn không muốn thấy trên những quả táo của mình! – đưa ra một ví dụ điển hình trong thực tế. Mạng nơ-ron tích chập sâu (Deep Convolutional Neural Network) đã được huấn luyện bằng cách sử dụng các bức ảnh chụp táo bị thối, mà các nhà thực vật học đã phân loại thành bốn mức độ nghiêm trọng. Giải pháp thay thế bằng thị giác máy tính, như trong các trường hợp trước đây của chúng ta, đòi hỏi quá trình tìm kiếm và đánh giá thủ công tốn nhiều công sức. May mắn cho các nhà nông nghiệp, mô hình AI được sử dụng trong nghiên cứu này có độ chính xác 90,4% trong việc phát hiện và chẩn đoán mức độ nghiêm trọng của bệnh! Trong một nghiên cứu bổ sung, các nhà nghiên cứu đã tiến xa hơn bằng cách sử dụng thuật toán YOLO v3 tiên tiến để phát hiện nhiều bệnh và sâu bệnh trên cây cà chua. Sử dụng máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại thông minh, các nhà nghiên cứu đã chụp ảnh sự hiện diện của 12 loại bệnh hoặc sâu bệnh khác nhau trong các nhà kính trồng cà chua lân cận. Mô hình được huấn luyện với các hình ảnh có độ phân giải và kích thước đối tượng khác nhau, sau đó nó có thể xác định bệnh và sâu bệnh với độ chính xác 92,39% trong vòng chưa đến 20,39 mili giây.

3.1.6 Tìm Bọ Bằng Mã

Trước tiên, các nhà phân tích đặt một bẫy dính để bắt sáu loại côn trùng bay khác nhau và chụp ảnh thời gian thực. Họ sử dụng nhận dạng đối tượng YOLO để phát hiện đối tượng và các phép tính thô, đồng thời sử dụng máy vector hỗ trợ (SVM) với các đặc trưng toàn cục để phân loại đối tượng và các phép tính tinh. Khi mọi thứ hoàn tất, mô hình thị giác máy tính của họ đã có thể đếm chúng với độ chính xác 92,5% và phân biệt giữa ong, ruồi, muỗi, bướm đêm, ong bắp cày và ruồi giấm với độ chính xác 90,18%. Theo nghiên cứu này, AI dựa trên thị giác máy tính có tiềm năng giám sát sức khỏe của các hệ thống lương thực của chúng ta. Ngoài ra, nó làm giảm sự kém hiệu quả trong lao động trong khi vẫn duy trì độ chính xác của các quan sát.

3.1.7 Giám Sát Sức Khỏe Vật Nuôi

Cho đến nay, chúng ta chủ yếu nói về cây trồng, nhưng nông nghiệp bao gồm nhiều thứ hơn lúa mì, cà chua và táo. Hệ thống nông nghiệp của chúng ta cũng phụ thuộc rất nhiều vào động vật, những loài đòi hỏi sự quản lý nhiều hơn một chút so với thực vật. Liệu thị giác máy tính có thể theo kịp lợn, bò và gà? Cattle-Eye là một ví dụ tuyệt vời về AI trong nông nghiệp. Họ sử dụng camera trên không và các thuật toán thị giác máy tính để giám sát sức khỏe và hành vi của vật nuôi. Điều này có nghĩa là người nông dân không nhất thiết phải đứng cạnh con bò để nhìn thấy vấn đề. Bằng cách giám sát và theo dõi đàn từ xa theo thời gian thực, người nông dân có thể được cảnh báo ngay khi phát hiện ra vấn đề. Vật nuôi không phải là đối tượng duy nhất. Ngoài ra, thị giác máy tính cho phép thực hiện những việc sau:

- Đếm động vật, tìm kiếm bệnh tật, phát hiện hành vi bất thường và theo dõi các hoạt động quan trọng, chẳng hạn như sinh đẻ.
- Thu thập thông tin bằng máy bay không người lái và camera.
- Kết hợp điều này với các công nghệ khác để hướng dẫn nông dân về sức khỏe và thức ăn cho động vật, cũng như tình trạng sẵn có của nước.

3.1.8 Phun Thuốc Thông Minh

UAV được trang bị thị giác máy tính. AI cho phép áp dụng thuốc trừ sâu hoặc phân bón tự động và nhất quán trên toàn bộ cánh đồng. Việc phát hiện khu vực phun mục tiêu theo thời gian thực cho phép máy phun UAV hoạt động với độ chính xác cao về khu vực phun và khối lượng phun. Kết quả là, khả năng gây ô nhiễm cây trồng, vật nuôi, con người và hệ thống nước ít hơn đáng kể. Mặc dù nơi này có rất nhiều tiềm năng, nhưng vẫn còn những thách thức. Ví dụ, sử dụng nhiều UAV để phun một khu vực rộng lớn hiệu quả hơn nhiều, nhưng có thể khó xác định các chu kỳ nhiệm vụ và đường bay cụ thể cho từng phương tiện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phun thuốc thông minh không còn là một lựa chọn [5]. Các nhà nghiên cứu tại Virginia Tech đã phát triển một hệ thống phun thông minh dựa trên máy phun dẫn động bằng servo sử dụng thị giác máy tính để xác định cỏ dại. Một camera gắn trên máy phun ghi lại vị trí địa lý của cỏ dại và đánh giá kích thước, hình dạng và màu sắc của từng cây khó nắm bắt để cung cấp chính xác lượng thuốc diệt cỏ đến mục tiêu. Nói cách khác, nó hoạt động như một loại thuốc diệt cỏ. Không giống như Kẻ Hủy Diệt (Terminator), hệ thống thị giác máy tính có thể bắn chính xác đến mức ngăn chặn thiệt hại thêm cho con mồi hoặc môi trường.

3.1.9 Làm Cỏ Tự Động

Việc sử dụng AI mở rộng ra ngoài các vò phun kiểm soát cỏ dại. Các robot thị giác máy tính khác, trực tiếp hơn, sẽ loại bỏ các cây không mong muốn. Trong khi thị giác máy tính có thể phát hiện một con côn trùng hoặc một con gà có hành vi kỳ lạ, thì việc phát hiện cỏ dại không giúp người nông dân tiết kiệm nhiều công sức. Để AI trở nên hữu ích hơn, nó cần phải tìm và loại bỏ cỏ dại. Khả năng loại bỏ cỏ dại bằng tay không chỉ giúp

tiết kiệm công sức cho người nông dân mà còn giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu, làm cho toàn bộ quá trình canh tác trở nên thân thiện với môi trường và bền vững hơn nhiều.

3.1.10 Robot Giữa Đám Cỏ

Với việc phát hiện mục tiêu, cỏ dại và cây trồng có thể dễ dàng phân biệt với nhau. Nhưng sức mạnh thực sự được thấy khi kỹ thuật thị giác máy tính và học máy được áp dụng để chế tạo robot làm cỏ. Tất cả những điều này là một phần giới thiệu tuyệt vời về BoniRob, một robot nông nghiệp sử dụng camera và công nghệ nhận dạng hình ảnh để tìm kiếm cỏ dại và sau đó đuổi chúng ra khỏi mặt đất. Nó có được khả năng phân biệt giữa cỏ dại và cây trồng thông qua đào tạo trực quan dựa trên kích thước, hình dạng và màu sắc của lá. Bằng cách này, BoniRob có thể loại bỏ các cây không mong muốn khỏi cánh đồng mà không phải lo lắng về việc phá hủy bất cứ thứ gì không thể thay thế được. Để đạt được điều này, các nhà nghiên cứu đang tạo ra robot nông nghiệp để phát hiện cỏ dại và độ ẩm của đất. Bằng cách này, nó có thể di chuyển xung quanh cánh đồng, loại bỏ cây cối và tưới ẩm đất với lượng nước vừa đủ. Theo kết quả kiểm tra, tỷ lệ phân loại và tiêu diệt thực vật của công nghệ này là 90% trở lên, trong khi hàm lượng ẩm của đất sâu được duy trì ở mức 80%–10%.

3.1.11 Khảo Sát và Chụp Ảnh Trên Không

Không có gì ngạc nhiên khi thị giác máy tính có những ứng dụng tuyệt vời cho việc lập bản đồ đất đai và giám sát cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, điều này không làm giảm tầm quan trọng của nó đối với nông nghiệp thông minh. AI có thể phân tích cảnh quay từ vệ tinh và máy bay không người lái để giúp nông dân giám sát vật nuôi và cây trồng của họ. Họ sẽ được thông báo ngay khi có điều gì đó bất thường xuất hiện, vì vậy họ không phải liên tục kiểm tra đồng ruộng trực tiếp. Chụp ảnh trên không cải thiện độ chính xác và hiệu quả của việc áp dụng thuốc trừ sâu. Như đã đề cập trước đây, đảm bảo rằng thuốc trừ sâu đến được đích đến dự định của chúng giúp tiết kiệm chi phí và có lợi cho môi trường.

3.1.12 Phân Loại và Sắp Xếp Sản Phẩm

Thị giác máy tính dựa trên AI có thể tiếp tục hỗ trợ nông dân sau thu hoạch. Với sự trợ giúp của các thuật toán hình ảnh, các khuyết tật, bệnh tật và sâu bệnh có thể được phát hiện trong quá trình sinh trưởng của cây, và các sản phẩm “tốt” có thể được phân biệt với các sản phẩm bị lỗi hoặc không đạt yêu cầu. Thị giác máy tính có thể tự động hóa việc phân loại và sắp xếp bằng cách phân tích kích thước, hình dạng, màu sắc và số lượng của trái cây và rau quả với độ chính xác và tốc độ cao hơn nhiều so với các chuyên gia có trình độ.

3.1.13 Sản Phẩm Hoàn Hảo Trong Hình Ảnh

Để phân biệt giữa cà rốt có khuyết tật bề mặt hoặc cà rốt không đúng kích thước và hình dạng, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một phương pháp tự động để phân loại chúng. Do đó, một củ cà rốt “tốt” phải có hình dạng chính xác (“đa giác lồi”) và không được có rễ sợi

hoặc vết nứt trên bề mặt. Phun thuốc thông minh không còn là một lựa chọn [5]. Các nhà nghiên cứu tại Virginia Tech đã phát triển một hệ thống phun thông minh dựa trên máy phun dẫn động bằng servo sử dụng thị giác máy tính để xác định cỏ dại. Một camera gắn trên máy phun ghi lại vị trí địa lý của cỏ dại và đánh giá kích thước, hình dạng và màu sắc của từng cây khó nắm bắt để cung cấp chính xác lượng thuốc diệt cỏ đến mục tiêu. Nói cách khác, nó hoạt động như một loại thuốc diệt cỏ. Trong cả hai trường hợp, một lượng lớn lao động chân tay tốn nhiều công sức đã được tiết kiệm. Hình 3.1 cho thấy điều này một cách rõ ràng:

Ở phía bên trái: - Hình ảnh một cánh đồng có cỏ dại - Camera gắn trên máy phun dẫn động bằng servo - Các mũi tên chỉ việc thu thập dữ liệu (vị trí, kích thước, hình dạng, màu sắc) - Hành động phun thuốc diệt cỏ

Ở phía bên phải: - Robot nông nghiệp (được mô tả là robot với các công cụ khác nhau) - Giám sát đất trồng trọt (được mô tả là đất có cảm biến) - Chẩn đoán bệnh (được mô tả là một cây với kính lúp)

Hệ thống phun thông minh của Virginia Tech sử dụng thị giác máy tính để phát hiện cỏ dại, tối ưu hóa việc sử dụng thuốc diệt cỏ và giảm lao động. Sự đổi mới này được tích hợp với các công nghệ nông nghiệp khác để quản lý trang trại toàn diện.



HÌNH 3.1 Hệ thống phun thông minh của Virginia Tech - Nông nghiệp môi trường có kiểm soát nhà kính.

Nguồn: <https://www.bing.com/images/search/yield-gruetzmacher-ai-automation-greenhouse-controlled-environment-agriculture>

3.2 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRANG TRẠI SỬ DỤNG AI

Thật tuyệt vời khi giờ đây nông dân có thể thu thập và phân tích dữ liệu từ đồng ruộng của họ nhờ AI; thời tiết, nhiệt độ, lượng nước tiêu thụ, điều kiện đất đai, v.v., cũng có thể được ghi lại theo thời gian thực. Mỗi ngày, hàng nghìn điểm dữ liệu đồng ruộng được ghi nhận trên đồng ruộng. Công nghệ AI đang giúp nông dân cải thiện năng suất thông qua nông nghiệp chính xác, giúp cải thiện việc lựa chọn cây trồng, lựa chọn hạt giống lai, sử dụng tài nguyên, chất lượng cây trồng và độ chính xác của cây trồng [6]. Nông nghiệp

chính xác sử dụng công nghệ AI để phát hiện bệnh, sâu bệnh và suy dinh dưỡng trên đồng ruộng. Cảm biến AI có thể phát hiện cỏ dại, nhắm mục tiêu vào chúng và chọn loại thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ nào để áp dụng trong một vùng đệm được xác định [7]. Điều này giúp nông dân tối đa hóa số lượng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ họ sử dụng. Ngoài ra, AI giúp nông dân tạo ra các mô hình dự báo theo mùa để tăng sản xuất và độ chính xác của cây trồng. Sử dụng công nghệ để dự đoán xu hướng thời tiết trong những tháng tới cũng có thể giúp nông dân đưa ra quyết định thông minh hơn. Các trang trại nhỏ ở các nước kém phát triển là mục tiêu chính cho dự báo theo mùa, vì thông tin và dữ liệu có thể khan hiếm. Những nông dân nhỏ này phải sản xuất ra những vụ mùa tốt nhất vì họ sản xuất 70% sản lượng cây trồng của thế giới. Nông dân sử dụng camera trên máy bay không người lái được hỗ trợ bởi AI cùng với dữ liệu địa hình để chụp ảnh sản phẩm của họ tốt hơn và phân tích ảnh hiện trường theo thời gian thực để xác định các vấn đề tiềm ẩn và các khu vực cần cải thiện. Máy bay không người lái giám sát sản phẩm hiệu quả hơn và có thể bao phủ một khu vực rộng lớn hơn con người. Việc sử dụng các kỹ thuật nhận dạng hình ảnh dựa trên AI để chẩn đoán bệnh, phát hiện sự xâm nhập của côn trùng và nhận dạng thực vật cũng đang ngày càng trở nên phổ biến. Một chương trình dựa trên sự hiểu biết X-Fito đã được tạo ra bởi Cruz et al. (2017) để xác định các dấu hiệu của Hội chứng Suy giảm Nhanh trên cây Ô liu (OQDS) [8]. Hệ thống sử dụng mạng nơ-ron tập trung vào phép biến đổi (DP-CNN) và các kỹ thuật hợp nhất cấp độ trừu tượng mới để cải thiện độ chính xác chẩn đoán. Hệ thống PCA (Phân tích Thành phần Chính) của Crus cho các ứng dụng công nghiệp được nông dân sử dụng theo cách tương tự để đưa ra quyết định quản lý nhanh chóng và giảm thiểu bệnh tật (Ibid).

3.2.1 Quản Lý Năng Suất Sử Dụng AI

AI, công nghệ đám mây, hình ảnh vệ tinh và phân tích tiên tiến đã tạo ra một hệ sinh thái canh tác thông minh hiện đại. Bằng cách kết hợp các công nghệ này, nông dân có thể tăng năng suất trung bình và kiểm soát giá cả tốt hơn. Cortana Intelligence Suite và học máy là hai dịch vụ tư vấn mà Microsoft hiện đang cung cấp cho nông dân ở Andhra Pradesh. Dự án thí điểm này đã sử dụng các ứng dụng AI trong nông nghiệp để cung cấp dữ liệu, chuẩn bị đất, bón phân dựa trên kiểm tra đất, xử lý hạt giống, độ sâu gieo hạt lý tưởng, v.v. Robot di động và cảm biến hiện trường hỗ trợ robot canh tác kỹ thuật số, camera đa chức năng và máy quét laser trong các điểm mù và khu vực không dây.

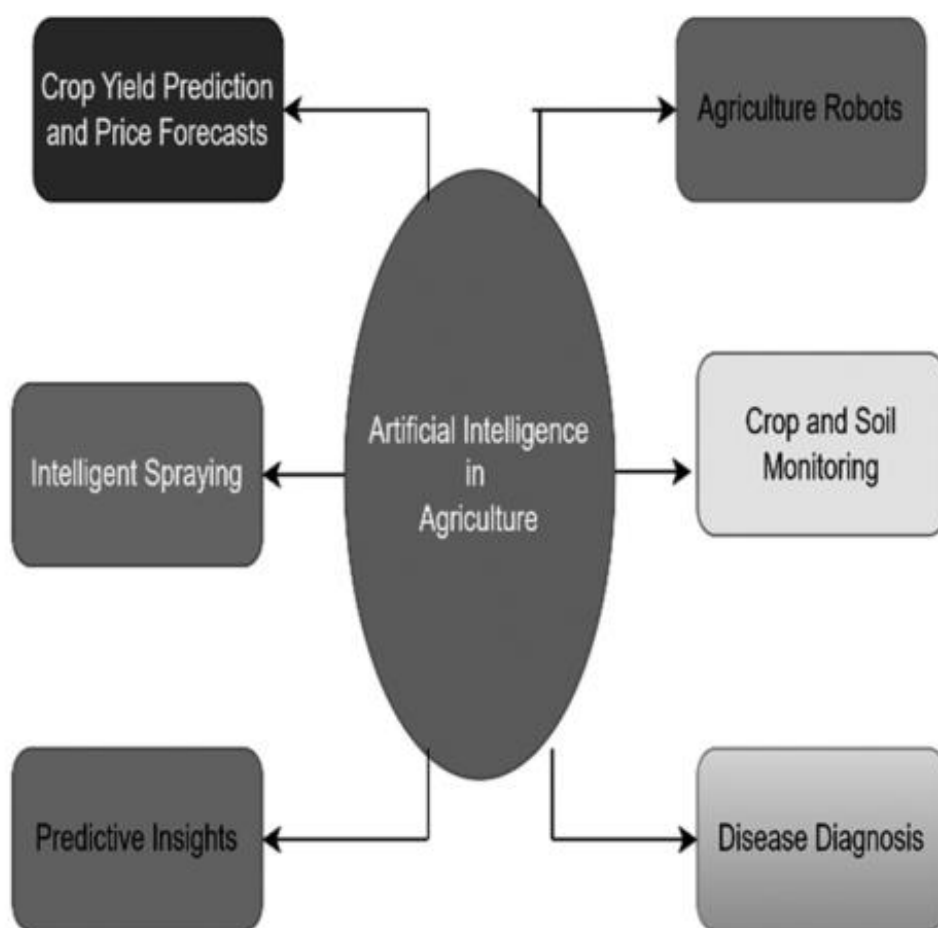
3.2.1.1 Giải Quyết Thách Thức Về Lao Động

Do sự di cư ồ ạt của lao động đến thành phố, các hoạt động trang trại hiện đang bị đình trệ. Robot được trang bị AI cải thiện năng suất của nhân viên theo một số cách khác nhau. Những robot này có thể thu hoạch nhanh hơn và phát hiện cũng như loại bỏ cỏ dại chính xác hơn, làm giảm chi phí vận hành và lao động. Hiện nay, người nông dân đang tìm hiểu về chatbot để được trợ giúp [9]. Chatbot hỗ trợ nông dân bằng cách trả lời câu hỏi của họ và đưa ra lời khuyên, hướng dẫn về các vấn đề nông nghiệp cụ thể.

3.2.1.1.1 Ứng Dụng Của AI Trong Nông Nghiệp

Trong hình trên, các công nghệ AI được mô tả ở phía bên trái, thể hiện vai trò của chúng trong các khía cạnh khác nhau của nông nghiệp, bao gồm dự báo sản lượng cây trồng và giá cả, phun thuốc thông minh và cung cấp thông tin chi tiết mang tính sản xuất. Ở phía bên phải, AI được cho thấy là tạo điều kiện kết nối với robot nông nghiệp, giám sát đất trồng trọt và chẩn đoán bệnh. Điều này minh họa tác động toàn diện của AI trong việc tối ưu hóa các quy trình nông nghiệp, từ nâng cao năng suất đến cho phép các phương pháp quản lý chính xác và kiểm soát bệnh chủ động.

Giống như với các phương pháp canh tác truyền thống, nông dân phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong lĩnh vực này, AI thường được sử dụng để giải quyết những vấn đề này (Hình 3.2). AI là một công nghệ tiên phong trong nông nghiệp ngày nay. Điều này mang lại lợi ích trong việc sản xuất cây trồng khỏe mạnh hơn, kiểm soát dịch hại, giám sát đất đai và hơn thế nữa [10].



HÌNH 3.2 Các ứng dụng của AI trong nông nghiệp.

Nguồn: Được chuẩn bị bởi các nhà nghiên cứu

3.3 CÁC CÔNG TY KHỞI NGHIỆP AI TRONG NÔNG NGHIỆP

Dựa trên các đầu vào dữ liệu, nhiều nỗ lực đang được thực hiện trên toàn cầu để tự động hóa hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp và sử dụng AI cùng các công nghệ liên quan để hợp lý hóa nông nghiệp [8]. Điều này đã dẫn đến sự ra đời của vô số công ty khởi nghiệp.

- **Prospera:** Công ty khởi nghiệp này đã phát triển một ứng dụng dựa trên đám mây tích hợp tất cả dữ liệu có sẵn cho nông dân, bao gồm dữ liệu cảm biến nước và đất, ảnh chụp trên không, v.v. Sau đó, nó kết nối với các thiết bị hiện trường phân tích dữ liệu và đề xuất kết quả mong muốn. Thường được sử dụng trong nhà kính và ngoài trời, Prospera hoạt động với nhiều loại cảm biến và công nghệ khác nhau, bao gồm cả thị giác máy tính. Đầu vào từ các cảm biến này được sử dụng để thiết lập mối quan hệ giữa các thể dữ liệu khác nhau và dự đoán của chúng.
- **Blue River Technology:** Robot, AI và thị giác máy tính đang được kết hợp để giảm chi phí và sử dụng thuốc trừ sâu. Thị giác máy tính xác định từng cây riêng lẻ, và học máy xác định cách phân tích đặc điểm của từng cây. Bằng cách này, robot có thể sử dụng máy móc nông nghiệp một cách thông minh và đưa ra các quyết định cần thiết.
- **FarmBot:** Kể từ khi thành lập vào năm 2011, tổ chức này đã thúc đẩy các kỹ thuật canh tác chính xác cho các hộ nông dân nhỏ và thu hút cộng đồng tham gia vào nghiên cứu độ chính xác. Nó cho phép nông dân thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm phát hiện cỏ dại, kiểm tra đất và tưới cây, bằng cách sử dụng robot chạy trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở [11].
- **Harvest CROO Robotics:** Hệ thống hái dâu tây bằng robot này sử dụng AI và thị giác máy tính để tìm và xác định những quả dâu chín để có thể thu hoạch. Những người trồng dâu tây phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng, làm tăng chi phí sản xuất và tăng khả năng thu hoạch thấp. Kết quả của việc sử dụng bổ sung AI và phát triển hệ thống thu hoạch bằng robot, nhu cầu lao động thủ công cho nhà sản xuất sẽ giảm, chi phí khai thác sẽ giảm và khả năng cạnh tranh tổng thể sẽ tăng lên.
- **Gramophone (Agstack Technologies):** Sử dụng kỹ năng nhận dạng hình ảnh, thông tin, phương pháp và thành phần phù hợp có sẵn vào đúng thời điểm để nông dân có được vụ thu hoạch tốt nhất có thể. Công ty dự đoán sâu bệnh, dự đoán thời điểm giá lương thực sẽ tăng sản lượng và đề xuất sản phẩm cho nông dân bằng cách sử dụng AI và học máy.
- **Iivabhumi:** Tạo ra một thị trường nông nghiệp “thông minh” để cân bằng cung và cầu sản phẩm nông nghiệp thường không ổn định [12]. Một hệ thống tổng hợp thực phẩm mang tính cách mạng kết hợp các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ tiếp thị điện tử và đổi mới. Các công nghệ như blockchain được sử dụng để thu thập thông tin về sản phẩm tại các điểm khác nhau trong chuỗi cung ứng.

3.4 THÁCH THỨC TRONG VIỆC ÁP DỤNG AI

Mặc dù có nhiều hứa hẹn to lớn của AI trong nông nghiệp, nhưng vẫn còn nhiều trang trại không có quyền truy cập vào các kỹ thuật học máy tiên tiến. Tính dễ bị tổn thương của nông nghiệp trước các tác động bên ngoài như thời tiết, chất lượng đất và sâu bệnh cũng rất quan trọng. Do những thay đổi trong hoàn cảnh bên ngoài, một quyết định có vẻ sáng suốt trong giai đoạn lập kế hoạch không nhất thiết trở thành quyết định tốt nhất. Các hệ thống AI yêu cầu một lượng lớn dữ liệu để đào tạo các thuật toán đưa ra dự đoán chính xác. Việc tìm kiếm dữ liệu theo thời gian cho các khu vực nông nghiệp rộng lớn là khó khăn, trong khi việc thu thập dữ liệu địa lý thì dễ dàng. Khi cơ sở hạ tầng dữ liệu phát triển, việc xây dựng một mô hình học máy mạnh mẽ cần có thời gian. Đây là một lý do tại sao AI không được sử dụng trong các giải pháp đồng ruộng mà trong các sản phẩm nông nghiệp, chẳng hạn như hạt giống, phân bón và thuốc trừ sâu. Khi nói đến những nông dân tự kiểm soát quyết định của mình và có thể tự đưa ra quyết định và dự đoán tùy thuộc vào hoàn cảnh, nông nghiệp vẫn đang ở giai đoạn cực kỳ sớm.

3.5 KẾT LUẬN

Tóm tắt nghiên cứu/khảo sát nêu trên, chúng tôi kết luận rằng trong tất cả các ngành công nghiệp, bao gồm giáo dục, ngân hàng, robot, nông nghiệp, v.v., sự phát triển của AI được coi là một trong những công nghệ quan trọng nhất. Điều này đang thay đổi lĩnh vực nông nghiệp và có tác động lớn đến nó. AI bảo vệ ngành nông nghiệp khỏi một số thách thức, chẳng hạn như an ninh lương thực, tăng dân số, biến đổi khí hậu và các vấn đề về lao động [13]. Nông nghiệp hiện đại và AI đều đã vươn lên đến những tầm cao chưa từng có. AI đã cải thiện sản xuất cây trồng, giám sát thời gian thực, thu hoạch, chế biến và tiếp thị. Nhiều hệ thống máy tính công nghệ cao được phát triển để phát hiện một số tiêu chí quan trọng, bao gồm phát hiện cỏ dại, phát hiện cây trồng, chất lượng cây trồng và nhiều tiêu chí khác [14]. Để các ứng dụng tiến bộ, chúng phải linh hoạt để khám phá nhiều ứng dụng của AI trong nông nghiệp. Nó phải có khả năng thích ứng với các môi trường thay đổi, hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực và thu thập thông tin liên quan bằng cách sử dụng các nền tảng/cấu trúc phù hợp. Một nhược điểm lớn khác là chi phí của nhiều lựa chọn trong lĩnh vực nông nghiệp là rất cao. Để công nghệ có sẵn ở cấp độ trang trại, các giải pháp phải có chi phí hiệu quả hơn. Một nền tảng mã nguồn mở tạo ra một giải pháp có tổ chức hơn cho phép nông dân triển khai nhanh hơn và tốt hơn. Sự phát triển của các kỹ thuật AI dựa trên thị giác máy tính đòi hỏi một cách tiếp cận học (chuẩn bị) yêu cầu thu thập và kiểm tra một đồng hình ảnh minh họa trong các tình huống bình thường và năng động, mô phỏng chính xác các điều kiện tại chỗ. Công nghệ AI thường tiến bộ bằng cách tạo ra dữ liệu chất lượng cao hơn, cho phép bộ xử lý giải quyết nhiều vấn đề về hình ảnh, chẳng hạn như ánh sáng không đầy đủ, cắt xén không phù hợp và các đối tượng bị lệch [15]. Thiết bị di động có thể được kết hợp với các thuật toán và công nghệ AI này để cung cấp một nền tảng hiệu quả cho việc phát hiện sâu bệnh và lập bản đồ thuốc trừ sâu. Việc sử dụng và chi phí thuốc trừ sâu có thể được giảm đáng kể, do đó giảm tác động

môi trường của chúng, bằng cách sử dụng hóa chất nông nghiệp với lượng vừa đủ và chỉ sử dụng thuốc trừ sâu khi cần thiết.

LỜI CẢM ƠN Công trình này đã được viết bằng cách xem xét các nghiên cứu trước đây (đã xuất bản/chưa xuất bản) của tác giả liên hệ (Nelofar Ara) và các đồng tác giả hỗ trợ (Sani Mustapha Kura, Tiến sĩ Aswathy VK, và Tiến sĩ Mohammad Amin Wani).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Parr, C. S., Lemay, D. G., Owen, C. L., Woodward Greene, M. J., & Sun, J. (n.d.). Multi-modal AI to improve agriculture. *IT Professional*, 23, 53–57.
2. Kant, A., Ajay, S., Vivek, G., Jayesh, R., & Jeremy, J. (March 2021). Artificial intelligence for agriculture innovation. Retrieved from https://www3.weforum.org/docs/WEF_Artificial_Intelligence_for_Agriculture_Innovation_2021
3. Pandey, N., & Kamboj, N. (2022). Consequences of soil quality on crop yield: An update. *Indian Journal of Ecology*, 49(4), 1406-1416.
4. Islam, M. R., Singh, B., & Dijkstra, F. A. (2022). Stabilisation of soil organic matter: Interactions between clay and microbes. *Biogeochemistry*, 160(2), 145-158.
5. Alex, N., Sobin, C. C., & Ali, J. (2023). A comprehensive study on smart agriculture applications in India. *Wireless Personal Communications*, 129(4), 2345-2385.
6. Javaid, M., Haleem, A., Khan, I. H., & Suman, R. (2023). Understanding the potential applications of artificial intelligence in agriculture sector. *Advanced Agrochem*, 2(1), 15-30.
7. Talaviya, T., Shah, D., Patel, N., Yagnik, H., & Shah, M. (2020). Implementation of artificial intelligence in agriculture for optimization of irrigation and application of pesticides and herbicides. *Artificial Intelligence in Agriculture*, 4, 58-73.
8. Cruz, J., Florez, J., Torres, R., Urquiza, M., Gutierrez, J. A., Guzmán, F., & Ortiz, C. C. (2017). Antimicrobial activity of a new synthetic peptide loaded in polylactic acid or poly (lactic-co-glycolic) acid nanoparticles against *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* O157: H7 and methicillin resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA). *Nanotechnology*, 28(13), 135102.
9. Deng, L., Du, H., & Han, Z. (2017). A carrot sorting system using machine vision technique. *Applied Engineering in Agriculture*, 33(2), 149-156.
10. Ramos-Giraldo, P., Reberg-Horton, C., Locke, A. M., Mirsky, S., & Lobaton, E. (May/Jun. 2020). Drought stress detection using low-cost computer vision system and machine learning techniques. *IT Professional*, 22(3), 27-29.

11. Subeesh, A., & Mehta, C. R. (2021). Automation and digitization of agriculture using artificial intelligence and Internet of Things. *Artificial Intelligence in Agriculture*, 5, 278-291.
12. Maheswari, R., Ashok, K. R., & Prahadeeswaran, M. (2008). Precision farming technology, adoption decisions and productivity of vegetables in resource-poor environments. *Agricultural Economics Research Review*, 21, 415-424.
13. Revathi, A., & Poonguzhali, S. (2023). The role of AIoT-based automation systems using UAVs in smart agriculture. In Divya Mishra, & Shanu Sharma (Eds.), *Revolutionizing industrial automation through the convergence of artificial intelligence and the Internet of Things* (pp. 100-117). IGI Global.
14. Hatfield, J. L., Cryder, M., & Basso, B. (May/Jun. 2020). Remote sensing: Advancing the science and the applications to transform agriculture. *IT Professional*, 22(3), 42-45.
15. Peters, D. P. C., Savoy, H. M., Ramirez, G. A., & Huang, H. H. (May/Jun. 2020). AI with ML recommender systems for agricultural research. *IT Professional*, 22(3), 30-32.